

lamet-agent 核心部分穷尽剖析： NLO 匹配核、谱分解拟合与 LLM 驱动的 LaMET workflow

opencode pure

2026-08-15

摘要

本项目性质判定为**代码-物理交叉**：80 个 Python 文件、约 4.6 万行中，物理计算代码（NLO 匹配核、谱分解拟合、重归一化方案、Fourier 尾部处理）约 1.4 万行，LLM 编排与数据基础设施约 6 千行，物理公式以内嵌 docstring 与文档形式与代码同址。穷尽枚举核心部分候选 12 项：**深挖 6 项**（C1 匹配核体系、C2 谱分解拟合、C3 重归一化方案、C4 Fourier 变换与尾部拟合、C5 EnsembleData 容器、C6 LLM DAG 编排），**浅析 3 项**（C7 manifest 参数契约、C8 planning、C9 matching/extrapolation 工具），**排除 3 项**（C10 绘图/LLM/追踪基础设施、C11 文献工具、C12 测试）。最深剖析结论：C1 的**统一离散化架构**——一张 NLO 匹配矩阵同时服务 Coulomb-gauge 与 gauge-invariant 三算子三方案 PDF 核、真二变量 DA 核与前重整化子重求和，全部经列和 plus 处方与 $\delta(x - y)$ 线性插值存续统一还原。

目录

1	项目定位与核心部分清单	2
1.1	项目性质判定	2
1.2	核心部分总清单（穷尽枚举）	2
2	核心部分深度剖析	2
2.1	C1: NLO 匹配核体系（ <code>kernels.py</code> ）	3
2.2	C2: correlator 谱分解与裸矩阵元提取（ <code>stages/correlator/</code> ）	4
2.3	C3: 重归一化方案（ <code>stages/renorm/</code> ）	5
2.4	C4: Fourier 变换与尾部拟合（ <code>stages/fourier/</code> ）	6
2.5	C5: EnsembleData 容器与重采样（ <code>core/data.py</code> ）	6
2.6	C6: LLM/tool DAG 编排（ <code>agent.py</code> ）	7
3	独特性与竞争力评估	7
4	关键片段与公式	7
5	参考源清单	11
6	结论	11

1 项目定位与核心部分清单

1.1 项目性质判定

要点

项目性质: 代码-物理交叉。依据 (实测): 仓库根 lamet_agent/ 下物理计算模块 kernels.py (1941 行)、stages/correlator/functions.py (5782 行)、stages/fourier/functions.py (3290 行)、stages/renorm/functions.py (1657 行) 合计约 1.27 万行, 占核心代码大头; 编排与容器 agent.py (1012 行)、manifest.py (956 行)、core/data.py (549 行)、core/tools.py (922 行) 为支撑。NLO 匹配核公式直接内嵌于 kernels.py 系数函数, README 亦以 LaTeX 公式记录重归一化方案。

1.2 核心部分总清单 (穷尽枚举)

编号	核心部分	处理态	独特性概述
C1	kernels.py 匹配核体系	深挖	统一离散化: 一个构造器服务 CG/GI 三算子、PDF/DA、三种方案与 LRR 重求和
C2	correlator 谱分解与裸矩阵元	深挖	n -态谱分解模型 + logGBF 模型平均, 样本级谱拟合
C3	重归一化方案	深挖	scheme/strategy 解耦 (ratio/hybrid/msbar $\times$ 外部分母/自重归一化)
C4	Fourier 变换与尾部拟合	深挖	完整矩形/梯形求积、负 z 对称性补全、尾部模型与 scheme 扫描
C5	core/data.py EnsembleData	深挖	样本轴封装 + gvar/NetCDF 无损失往返 + 泛化变换算子
C6	agent.py LLM/tool DAG	深挖	每个 job 隔离 store + 必需工具序列强制 + 观测回环
C7	manifest 参数契约校验	浅析	闭合契约拒绝未知键, 含最相近键提示
C8	planning/ 模块	浅析	LLM 驱动 manifest 规划, JSON Patch 受保护应用
C9	matching/extrapolation 工具	浅析	C1 的消费端与系统 atics 外推
C10	plotting/llm/trace/banner	排除	通用样板基础设施, 无独特竞争力
C11	lamet_literature/、papers/	排除	文献抓取与论文库辅助工具, 与核心分析链正交
C12	tests/unit/	排除	测试证据 (公式 pin、回归), 非剖析主体

2 核心部分深度剖析

2.1 C1: NLO 匹配核体系 (kernels.py)

物理图像

物理图像: LaMET 因子化把光锥分布 $f(x)$ 写为准分布 $\tilde{f}(y, P_z)$ 的积分变换 ((1))；NLO 修正由一个在 $\xi = x/y$ 处有 plus 奇性的系数函数承载。代码把全部方案差异压缩进少数闭式系数 $C(\xi, \dots)$ ，把全部数值差异压缩进一个离散化器，使同一张矩阵 “kernel @ quasi” 即得匹配结果。

$$f(x, \mu) = \int \frac{dy}{|y|} C^{-1}\left(\frac{x}{y}, \frac{\mu}{yP_z}\right) \tilde{f}(y, P_z), \quad L = \ln \frac{4y^2 P_z^2}{\mu^2}. \quad (1)$$

(1) 的代码镜像即 kernels.py:1846-1868 的 _PDF_STRUCTURE。

系数函数 (闭式物理) ratio 方案主干 kernels.py:180-202 (arXiv:2602.11283 Eq. 2.16):

$$C_r^{(1)}(\xi) = \left[\frac{1+\xi^2}{1-\xi} \right]_+ L + \frac{1+\xi^2}{1-\xi} [\text{sgn}(\xi) \ln |\xi| + \text{sgn}(1-\xi) \ln |1-\xi|] \\ + \text{sgn}(\xi) + \frac{3\xi-1}{\xi-1} \cdot \frac{\arctan/\text{arctanh}(\sqrt{|1-2\xi|})}{\sqrt{|1-2\xi|}} - \frac{1.5}{|1-\xi|}, \quad (2)$$

其中 arctan/arctanh 支由 ξ 相对 1/2 的位置选择 (kernels.py:162-177)，尽管平方根在 $\xi = 1/2$ 表面奇异，解析极限使系数跨点光滑。MSbar (Eq. 2.14) 与 hybrid (Eq. 2.19-2.20) 仅在 (2) 上叠加有限修正：

$$C_{\overline{\text{MS}}} = C_r + \frac{0.5}{|1-\xi|}, \quad C_{\text{hyb}} = C_r + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{|1-\xi|} - \frac{2 \text{Si}((1-\xi)|y|z_s P_z)}{\pi(1-\xi)} \right], \quad (3)$$

后者即 Wilson 线正弦积分项； γ^z 仅 MSbar 与 γ^t 差 $+2(1-\xi)$ (Eq. 2.15, kernels.py:252-274)；transversity 三方案全等 (Eqs. 2.17/2.18/2.21)。gauge-invariant 族以同样结构转录 arXiv:2412.20461 Eqs. (23)-(24)、arXiv:2604.00143 Eqs. (C6)-(C8)、arXiv:2208.08008 Eqs. (22)-(23) (kernels.py:939-1072)。

统一离散化与两种 plus 处方 build_matching_matrix (kernels.py:361-437) 把任意核密度 $d(x, y)$ 离散成 (n_x, n_y) 矩阵：逐列填充非对角项、逐列求和归零 (plus 处方还原 $x = y$ 奇性)、LO $\delta(x - y)$ 用 y 网格到 x 网格的线性插值存续 (网格错位时 LO 项不消失)，返回

$$M = I - \frac{\alpha_s C_F}{2\pi} K \Delta y, \quad \sum_y K(x, y) \Delta y = 0. \quad (4)$$

MSbar 核走 _build_pdf_matrix (kernels.py:557-654)：因其 $0.5/|1-\xi|$ 只在 $\xi \in [0, 2]$ 内被 plus 化，网格不可达的 ξ 尾部须由显式积分 _uncovered_ksi_intervals 补全，逐 x 行的 δ 项携带 $\text{diag}_{\text{extra}}(L) - \int d\xi C_{\text{plus}}$ ((5))。这是对合作方参考核 (msbar_kernel/*.npz) 逐点复现的**确证**，有测试 pin (tests/unit/test_kernels.py 类)。

$$\Delta_\delta(x) = \text{diag}_{\text{extra}}(L(x)) - \sum_j C_{\text{plus}}\left(\frac{x}{y_j}, L(x), x\right) \frac{|x| \Delta y}{y_j^2} - \sum_{\text{gaps}} \int d\xi C_{\text{plus}}(\xi, L(x), x). \quad (5)$$

DA 核：真二变量函数 介子 DA 核 $V(x, y)$ (arXiv:2212.14415 Eq. (4.15)) 含 $|x - y|/(y(y - 1))$ 类项，不是 x/y 的函数，故以裸密度身份进入 (4) (带自身 $1/y$ 、 $1/(1 - y)$ 极点，plain dy 测度；`kernels.py:1274-1344`)。ratio 的 Wilson 项 $3/(2|x - y|)$ (`V_qq_rto`) 不是装饰：它抵消 V 的偶性 $-3/(2|x|)$ 尾，使每列 plus 归零积分良定且网格无关——这是 $z_s \rightarrow \infty$ 极限下 hybrid Si 项的形式。

前重整化子重求和 (LRR) 直线 Wilson 线的线性 UV 发散使系数 $c_n \sim n!(\beta_0/2\pi)^n$ 增长，LRR (arXiv:2305.05212 Eqs. (12)-(17)) 以矩阵指数全阶求和 (`kernels.py:1680-1713`):

$$M_{\text{LRR}} = (M_{\text{fix}} + r_0 M_{C_z}) \exp(-M_{C_z} r_{\text{sumPV}}), \quad r_n = N_m |z\mu| \left(\frac{\beta_0}{2\pi}\right)^n \frac{\Gamma(n+1+b)}{\Gamma(1+b)} \left(1 + \frac{bc_1}{n+b} + \dots\right), \quad (6)$$

其中 r_{sumPV} 为 PV Borel 和 (指数积分函数 E_ν , `mpmath`), C_z 为正规化线性尾的 Fourier 变换 (`kernels.py:1611-1652`), M_{C_z} 为裸 plus 离散化。重整化子为 Wilson 线属性，与算子无关，故一个 C_z 服务 $\gamma^t/\gamma^z/\text{transversity}/\text{DA}$ 全部核。核的出处经 `@kernel_reference` 装饰器挂载 (`kernels.py:660-678`)，报告据此引用文献——新核无需改报告。

2.2 C2: correlator 谱分解与裸矩阵元提取 (stages/correlator/)

代码-物理映射

映射原则： 每个关键代码符号必有物理对象，双向可查，无孤儿符号。

代码符号	物理对象	物理含义与参考源
<code>pt2_re_fcn</code>	2pt 关联函数	$\sum_n z_n^2 / (2E_n) [e^{-E_n t} + e^{-E_n(L_t - t)}]$; <code>stages/correlator/functions.py:402-404</code>
<code>pt3_ratio_fcn</code>	3pt/2pt 比率	谱分解分子除以 2pt 分母; <code>stages/correlator/functions.py:440-465</code>
<code>qda_ratio_fcn</code>	qDA 比率	非定域算子 2pt 分子 / 选定 2pt 模型; <code>stages/correlator/functions.py:489-505</code>
<code>000/ z_n</code>	基态裸矩阵元	与 <code>overlap</code> z_n 耦合提取; <code>stages/correlator/functions.py:1359-1401</code>
<code>fit_matrix_element</code>	矩阵元拟合入口	窗口/先验/策略参数化; <code>stages/correlator/functions.py:871</code>
<code>bayesian_average</code>	logGBF 模型平均	多先验宽度 BMA 组合; <code>stages/correlator/functions.py:1101-1105</code>
<code>select_data_window</code>	数据窗选择	样本平均可行性与稳健性索引; <code>stages/correlator/functions.py:1184</code>

谱分解模型 2pt 与 3pt/2pt 比率的 n -态模型 (stages/correlator/functions.py:392-465):

$$C_2(t) = \sum_n \frac{z_n^2}{2E_n} \left[e^{-E_n t} + e^{-E_n(L_t-t)} \right], \quad (7)$$

$$R(t, \tau) = \frac{\sum_{n,m} O_{nm} z_n z_m e^{-E_n(t-\tau)} e^{-E_m \tau} / (4E_n E_m)}{C_2(t)}, \quad (8)$$

(8) 的代码即 `pt3_ratio_fcn` 的双求和与归一 (stages/correlator/functions.py:450-465)。qDA 的 $bz = 0$ 回退分母用混合 overlap $z_n z'_n$ 而非 z_n^2 (stages/correlator/functions.py:407-437), 且 $z = 0$ 点因分子分母同源恒为 1, 直接赋 $1 + 0j$ 跳过拟合。

模型平均与窗扫描 `model_average=true` 时在同一数据窗内扫描 n_{state} 与先验宽度候选, 以 log-GBF 权重 BMA 组合 (stages/correlator/functions.py:1066-1105), 系统差按 `bare_re/im_sys_sdev` 入 NetCDF attrs。窗口缺省由重采样后的前半程 2pt 信噪比端点自动生成有界扫描 (`_auto_pt2_windows`), 返回跨 z 可行性摘要与 `recommended_robust_index` 供 LLM 采用——这是 (7)-(8) 与代理自动化之间的关键耦合点。

2.3 C3: 重归一化方案 (stages/renorm/)

物理图像

物理图像: 格点裸矩阵元携带线性 UV 发散与 $z = 0$ 有限归一化; 重归一化用 scheme (物理方案) 与 strategy (实现方式) 解耦: 外部分母策略逐点相除, 自重归一化策略以零动量参考的短距离 $\overline{\text{MS}}$ 匹配固定有限常数。

外部分母策略 ratio 方案 (stages/renorm/functions.py:464-585):

$$h_s^R(z) = \frac{h_s^{\text{target}}(z)}{h_s^{\text{denominator}}(z)}, \quad z_{\text{fm}} = (z/a) a_{\text{fm}}, \quad (9)$$

每重采样样本逐点相除 (stages/renorm/functions.py:517); hybrid 在 $|z| \leq z_s$ 用比值、 $|z| > z_s$ 乘长距指数 $e^{(\delta m + m_0)(|z_{\text{fm}}| - z_s)}$ (stages/renorm/functions.py:519-530)。

自重归一化策略 (stages/renorm/functions.py:700-1000) 拟合 $g(z) - \ln Z_{\overline{\text{MS}}}(z) \simeq m_0 z + b$, 构造

$$z_R(z, a) = \exp[\ln M_{\text{fit}}(z, a) - g(z) + m_0 z], \quad H_{\text{ren}}(z) = \frac{H_{\text{bare}}(z)}{z_R(z) Z_{\overline{\text{MS}}}(z)}, \quad (10)$$

其中坐标空间 $\overline{\text{MS}}$ 转换因子 (kernels.py:104-122):

$$Z_{\overline{\text{MS}}}(z; \mu) = 1 + \frac{\alpha_s C_F}{2\pi} \left[1.5 \ln \frac{\mu^2 z^2 e^{2\gamma_E}}{4} + \text{offset} \right], \quad \text{offset} = \begin{cases} 5/2, & \text{PDF,} \\ 7/2, & \text{DA,} \end{cases} \quad (11)$$

量纲检查: $[\mu z]$ 无量纲 (z 以 $\text{fm} \rightarrow \text{GeV}^{-1}$ 经 $\hbar c = 0.197327$); $m \rightarrow 0$ 极限下 (10) 回到纯对数匹配; $z \rightarrow 0$ 时 $Z_{\overline{\text{MS}}} \rightarrow 1 + \mathcal{O}(\alpha_s)$, 有限。hybrid 分支 $|z| > z_s$ 用 $H_{\text{denom}}(z_s^{\text{grid}})/z_R(z_s^{\text{grid}})$ 构造每样本常数 $Z_{T,s}$, 保持两分支在切换格点连续并传播分母不确定性。

2.4 C4: Fourier 变换与尾部拟合 (stages/fourier/)

物理图像

物理图像: 动量空间分布是坐标空间矩阵元的 Fourier 变换; 格点有限 z 范围与统计尾部噪声迫使分段方案 (短距直接求和 + 长距参数化尾部), 负 z 分支由实部偶/虚部奇对称性补全。

$$\tilde{f}(xP_z) = \frac{1}{2\pi} \int dz e^{ixP_z z} h(z) \approx \sum_j w_j e^{ixP_z z_j} h(z_j), \quad (12)$$

(12) 的求积在 `sum_ft_re_im` 中显式实现 (`stages/fourier/functions.py:240-291`): 均匀网格用矩形 $w_j = \Delta z$, 非均匀网格用梯形权重 $w_0 = \Delta z_{01}/2$, $w_j = (z_{j+1} - z_{j-1})/2$; 实/虚通道分别累加 $\cos$ 与 $\sin$ 相位。负 z 补全 (`stages/fourier/functions.py:309-326`) 利用 $\text{Re } h(-z) = \text{Re } h(z)$ 、 $\text{Im } h(-z) = -\text{Im } h(z)$ 对称性构造全轴积分。DA 另有 $\exp(+i\lambda/2)h$ 投影实值化再旋转回 (`stages/fourier/functions.py:294-306`)。尾部模型按可观测量的渐近行为参数化 (quark-like 与核子/介子胶子两族, `stages/fourier/functions.py:524-759`), `run_fourier_workflow` (`stages/fourier/functions.py:1552`) 对 `scheme` 候选执行完整扫描并在样本级并行拟合 (`workers` 进程池), 每样本 `fit-on-data` 与 `gvar` 误差双通道输出。

2.5 C5: EnsembleData 容器与重采样 (core/data.py)

核心算法

核心算法: 一个 `xarray` 数组 = 首轴 `resample` (`raw/jackknife/bootstrap/ gvar` 样本) + 物理坐标; `jackknife` 为删除一子样平均 (`core/data.py:313-322`), `bootstrap` 为随机重抽平均 (`core/data.py:324-333`), 均以 n -样本线性开销实现 (`jackknife` 用求和差一次完成); `gvar` 往返把 `gvar.GVar` 拆存 `mean/sdev` 两数组并在加载时重建 (`core/data.py:148-204`), `NetCDF` 无损。复杂度: 重采样 $O(n_{\text{sample}} \cdot N_{\text{data}})$, 坐标变换经 `xarray.apply_ufunc` 向量化, 跨样本运算由 `aligned_ref_array` 广播对齐 (`core/data.py:449-475`)。

正确性要点: `RESAMPLE_DIM` 保留名拒绝物理维同名 (`core/data.py:91-92`); 拼接沿新维时校验 `ensemble/resample/dims` 一致性 (`core/data.py:335-373`); `binning` 前校验整除并告警。该容器是 C2-C4 全部物理流程的数据主干, 是唯一经 `to_netcdf/from_netcdf` 跨 stage 传递的格式 (README 明确 `auto_complex=True` 支持复数原生往返)。

2.6 C6: LLM/tool DAG 编排 (agent.py)

核心算法

核心算法：逐 stage、逐 job 的隔离 store 循环 (agent.py:98-284)：静态上下文一次装配 (build_stage_static_prompt)，随后最多 max_tool_steps 轮 LLM 决策；每轮动作经 prepare_tool_args 归一化 (manifest 路径、plot 路径解析) 后执行工具，观测作为下一轮用户消息回环；terminal 工具写 store["output"] 并注册到 job id，供下游角色引用。必需的顺序工具序列 (required_job_tool_sequence) 强制执行——LLM 跳步即被纠正 (agent.py:194-206, 221-227)；(4) 等物理工具的输入因此始终按 {target, denominator} 等角色名从上游 job id 解析 (DAG 边即 manifest 的 role inputs)。

设计取舍：LLM 是编排者而非计算者——全部数值走白名单工具，工具参数受 STAGE_PARAM_CONTRACTS 闭合校验 (C7)，使 40 轮上限内每个 job 收敛到确定产物；mock 后端可确定性回放 (--actions-path JSONL)，把整条分析链变成可回归测试的管线。

3 独特性与竞争力评估

4 关键片段与公式

ratio 系数闭式 ((2) 的代码镜像)：

```

1 def C_ratio(ksi: float, log_scale: float, eps: float = 1e-12) -> float:
2     """Ratio-scheme regular coefficient  $C_r^{(1)}(ksi)$ , Eq.(2.16).
3
4     Backbone of the unpolarized/helicity  $(\gamma^t, \gamma^z)$  schemes; MSbar and
5     hybrid add a finite correction on top of it.
6     """
7     one_minus_ksi = 1.0 - ksi
8     entry = 0.0
9
10    # Splitting-function piece, only inside the physical  $0 < ksi < 1$  window.
11    if eps < ksi < 1.0 - eps:
12        entry += (1.0 + ksi**2) / one_minus_ksi * log_scale + ksi - 1.0
13
14    # Logarithmic + remaining regular terms. The trailing  $-1.5/|1-ksi|$  is the bare
15    # ratio coefficient; MSbar/hybrid shift it via their own corrections.
16    sign_safe_denominator = one_minus_ksi + np.sign(one_minus_ksi) * eps
17    signed_logs = (
18        np.sign(ksi) * np.log(np.abs(ksi) + eps)
19        + np.sign(one_minus_ksi) * np.log(np.abs(one_minus_ksi) + eps)
20    )
21    entry += (1.0 + ksi**2) / sign_safe_denominator * signed_logs
22    entry += np.sign(ksi) + _atan_piece(ksi, eps) - 1.5 / (np.abs(one_minus_ksi) + eps)
23    return float(entry)

```

hybrid 的 Wilson 线修正 ((3) 第二式)：

```

1 def C_hybrid(ksi: float, log_scale: float, y: float, zspz: float, eps: float = 1e-12) -> float:

```


独特点	对比基准	优势与证据
统一离散化 (C1)	逐核手写循环	一个构造器覆盖 CG/GI、PDF/DA、三方案与 LRR; 系数函数闭式、离散化共享, 新增核为一行包装
两种 plus 处方分工	单一系列和处方	MSbar 的 $[0, 2]$ 截断计数子项须 ksi 积分路径 (<code>_build_pdf_matrix</code>); 已验证复现合作方 <code>msbar_kernel/*.npz</code>
LRR 矩阵指数	固定阶截断	全阶重求和去除 $\mathcal{O}(\Lambda_{\text{QCD}}z)$ 幂修正且不双计; PV Borel 和数值有存档验证 ($\mu = 100 \text{ GeV}$ 时 $dPV_{\text{asym}} = 4.9371$)
谱函数与 BMA (C2)	单模型固定窗	窗/阶/先验在样本平均数据上预调, logGBF 加权模型平均, 统计/系统误差分通道入档
scheme/strategy 解耦 (C3)	混合方案特例	ratio/hybrid/msbar 与外部分母/自重归一化正交组合, 跨算子 z_R 重映射支持 PDF→DA 参照系转移
DAG 强约束 (C6)	自由工具调用	必需工具序列 + 闭合参数契约, 使 LLM 编排可确定性回放与测试

表 3: 独特性评估 (数据来源: 实测/推导/测试 pin)


```

2     """Hybrid coefficient: C_ratio + Wilson-line Si correction, Eq. (2.19)-(2.20).
3
4     zspz = z_s * P_z` is the dimensionless Wilson-line length (constant in y).
5     The parton momentum is `y_P_z`, so the per-y Wilson-line scale that enters
6     the sine integral is `z_s y_P_z = |y| * zspz` - the `|y|` factor is what
7     makes the correction y-dependent. The term replaces the MSbar `0.5/|1-ksi|`.
8     """
9     one_minus_ksi = 1.0 - ksi
10    sign_safe_denominator = one_minus_ksi + np.sign(one_minus_ksi) * eps
11    wilson_scale = np.abs(y) * zspz # z_s * |y| * P_z
12    delta = 0.5 * (
13        1.0 / (np.abs(one_minus_ksi) + eps)
14        - 2.0 * _sine_integral(one_minus_ksi * wilson_scale) / (np.pi * sign_safe_denominator)
15    )
16    return C_ratio(ksi, log_scale, eps) + delta

```

3pt/2pt 比率谱模型 ((8)):

```

1 def pt3_ratio_fcn(
2     t: np.ndarray,
3     tau: np.ndarray,
4     p: dict,
5     Lt: int,
6     *,
7     nstate: int = 2,
8     part: str = "re",
9 ) -> np.ndarray:
10    """Real (`part='re'`) or imaginary (`part='im'`) n-state 3pt/2pt ratio. """
11    energies = _state_energies(p, nstate)
12
13    numerator = 0.0
14    for src, src_e in enumerate(energies):
15        for snk, snk_e in enumerate(energies):
16            matrix_element = p[f"0{min(src, snk)}{max(src, snk)}_{part}"]
17            numerator = numerator + (
18                matrix_element
19                * p[f"z{src}"]
20                * p[f"z{snk}"]
21                * np.exp(-src_e * (t - tau))
22                * np.exp(-snk_e * tau)
23                / (2 * src_e)
24                / (2 * snk_e)
25            )
26    return numerator / pt2_re_fcn(t, p, Lt, nstate=nstate)

```

hybrid 分段应用 ((9) 的混合变体):

```

1 renorm_values = target_values / denom_values
2 hybrid_metadata: dict[str, float] = {}
3 if scheme == "hybrid":
4     params = scheme_parameters or {}
5     zs_fm = float(params["zs_fm"])
6     m0_gev = float(params.get("m0_gev", 0.0))
7     delta_m_gev = float(params.get("delta_m_gev", 0.0))
8     zs_lattice = zs_fm / lattice_spacing_fm
9     zs_idx = int(np.argmin(np.abs(z_denom) - zs_lattice))

```

```

10     z_abs_fm = np.abs(z_output_fm)
11     mass_scale = (delta_m_gev + m0_gev) / GEV_FM
12     exponent = np.exp(mass_scale * (z_abs_fm - zs_fm))
13     long = exponent[None, :] * target_values / denom_values[:, zs_idx : zs_idx + 1]
14     renorm_values = np.where(z_abs_fm[None, :] <= zs_fm, renorm_values, long)
15     hybrid_metadata = {
16         "zs_fm": zs_fm,
17         "zs_lattice": zs_lattice,
18         "zs_grid": float(z_denom[zs_idx]),
19         "delta_m_gev": delta_m_gev,
20         "m0_gev": m0_gev,
21     }

```

非均匀网格 Fourier 求积 ((12)):

```

1     weights = np.empty_like(x, dtype=float)
2     weights[0] = abs(float(x[1] - x[0])) / 2.0
3     weights[-1] = abs(float(x[-1] - x[-2])) / 2.0
4     weights[1:-1] = np.abs(x[2:] - x[:-2]) / 2.0
5     pref = weights / (2 * np.pi)
6
7     if k.ndim == 0:
8         phase = x * k
9         cos_phase = np.cos(phase)
10        sin_phase = np.sin(phase)
11        val_re = np.sum(pref * cos_phase * fx_re) - np.sum(pref * sin_phase * fx_im)
12        val_im = np.sum(pref * sin_phase * fx_re) + np.sum(pref * cos_phase * fx_im)
13        return val_re, val_im
14
15    phase = np.multiply.outer(x, k)
16    cos_phase = np.cos(phase)
17    sin_phase = np.sin(phase)
18    val_re = np.sum(pref[:, None] * cos_phase * fx_re[:, None], axis=0) - np.sum(
19        pref[:, None] * sin_phase * fx_im[:, None], axis=0
20    )
21    val_im = np.sum(pref[:, None] * sin_phase * fx_re[:, None], axis=0) + np.sum(
22        pref[:, None] * cos_phase * fx_im[:, None], axis=0
23    )
24    return val_re, val_im

```

jackknife 重采样:

```

1     def jackknife(self) -> "EnsembleData":
2         if self.resample != "raw":
3             raise ValueError("Only resample='raw' can be resampled to other methods.")
4         values = []
5         n_sample = self.n_sample
6         values_sum = self.array.values.sum(axis=0)
7         values = [(values_sum - self.array.values[i]) / (n_sample - 1) for i in range(n_sample)]
8         return EnsembleData(
9             self.ensemble, "jackknife", values, dims=self.dims, coords=self.coords, attrs=self.attrs, name=self.name
10        )
11
12    def bootstrap(self, n_resample: int) -> "EnsembleData":
13        if self.resample != "raw":
14            raise ValueError("Only resample='raw' can be resampled to other methods.")

```

```
15     values = []
16     n_sample = self.n_sample
17     resample = numpy.random.randint(0, n_sample, (n_resample, n_sample))
18     values = [self.array.values[resample[i]].mean(axis=0) for i in range(n_resample)]
19     return EnsembleData(
20         self.ensemble, "bootstrap", values, dims=self.dims, coords=self.coords, attrs=self.attrs, name=self.name
21     )
```

5 参考源清单

参考源	类型	内容/作用
lamet_agent/kernels.py:180-202	仓库	$C_r^{(1)}$ ratio 系数 (Eq. 2.16)
lamet_agent/kernels.py:228-274	仓库	MSbar/gz 系数 (Eqs. 2.14-2.15)
lamet_agent/kernels.py:277-292	仓库	hybrid Si 修正 (Eqs. 2.19-2.20)
lamet_agent/kernels.py:361-437	仓库	统一离散化与列和 plus 处方
lamet_agent/kernels.py:557-654	仓库	MSbar ksi 积分 plus 处方
lamet_agent/kernels.py:1274-1394	仓库	DA 核 $V_{qq,h/p/t}$ 与 Wilson 项
lamet_agent/kernels.py:1557-1713	仓库	LRR: r_n 、PV Borel 和、矩阵指数
stages/correlator/functions.py:392-505	仓库	2pt/3pt/qDA 谱分解模型
stages/correlator/functions.py:1066-1184	仓库	logGBF 权重与窗选择
stages/renorm/functions.py:464-585	仓库	外部分母 ratio/hybrid 应用
stages/renorm/functions.py:700-1000	仓库	自重归一化 z_R 构造与 apply
stages/fourier/functions.py:240-326	仓库	求积与负 z 对称性补全
stages/fourier/functions.py:524-759	仓库	尾部渐近模型参数化
core/data.py:148-204	仓库	gvar/NetCDF 无损往返
core/data.py:313-333	仓库	jackknife/bootstrap 重采样
agent.py:98-284	仓库	LLM/tool 循环与必需序列强制
README.md:766-771	文档	动量公式 $p = 2\pi\hbar c\sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}/(L_s a)$
README.md:260-290	文档	重归一化方案与 z_{fm} 约定

6 结论

结论

穷尽剖析结论：核心部分候选 12 项——深挖 6 / 浅析 3 / 排除 3。最强竞争力为 统一离散化匹配核架构 (C1)：闭式系数函数与共享离散化器解耦，使 NLO Coulomb-gauge 与 gauge-invariant 三算子、PDF 与 DA、ratio/msbar/hybrid 三方案及前重整化子全阶重求和共用一张匹配矩阵的构造逻辑；两种 plus 处方按物理结构分工并逐点复现合作方参考核。与之配合的谱分解拟合 (C2, BMA 模型平均)、方案/策略解耦重归一化 (C3) 与完整求积 Fourier (C4) 构成从格点关

联函数到光锥分布的完整物理链；EnsembleData (C5) 与强约束 LLM 编排 (C6) 使整链可确定性回放。

局限与风险

未验证/局限： DA 方向 LRR 应用以”重整化子普适性”为假设，注释明确待 DA 专属文献 (`kernels.py:1805-1808`)； `C_hybrid_gi_gz` 未实现 Eq. (C6) 的 δC_M 与 NNLO 项 (NLO only, `kernels.py:1024-1026`)； 本报告公式由源码/docstring 转录核验，未逐一对照 arXiv 原文数字； 排除项 C10-C12 的理由于第 1 节清单注明； 运行级端到端数值（真实格点数据运行输出）本次未执行，属未验证层面。